

BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: LDS-sample buffer (4X), reducing
Cat No. : J61942

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite

Kategori 4 (H302)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Akut dermal toksisite
Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar
Ciddi göz hasarı/tahrişi
Cilt Hassaslaştırma

Kategori 3 (H311)
Kategori 4 (H332)
Kategori 1 (H318)
Kategori 1 Alt kategori 1A (H317)

Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İfadeleri

H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağızı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

3.2. Karışımlar

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Gliserol	56-81-5	200-289-5	40	-
Su	7732-18-5	231-791-2	27.41	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	EEC No. 214-684-5	15.6	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium	2044-56-6	EEC No. 218-058-2	8	Flam. Sol. 2 (H228)

ALFAAJ61942

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

salt				Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412)
2-Merkaptoetanol	60-24-2	EEC No. 200-464-6	8	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Repr. 2 (H361f) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	EEC No. 228-058-4	0.88	-
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	613-386-6	0.08	Acute Tox. 4 (H332) STOT RE 2 (H373)
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	EEC No. 252-057-8	0.03	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)

Bileşen	Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)	M-Faktör	Bileşen notları
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	Eye Dam. 1 : C ≥ 20 % Eye Irrit. 2 : 10 % ≤ C < 20 %	-	-
2-Merkaptoetanol	-	1	-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye	Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
Yutma	KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.
Soluma	Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Göz yanmasına neden olur. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Ciddi göz hasarına neden olur. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO2). Pudra. Su spreyi. Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

Zararlı Yanma Ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx), Kükürt oksitler, Hidrojen klorür, Lithium oxide, Hidrojen sülfür (H2S).

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

Hijyen Tedbirleri

ALFAAJ61942

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
Gliserol		TWA: 10 mg/m ³ 8 hr (mist only)	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 10 mg/m ³ (8 horas)

Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
Gliserol		TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 400 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ 8 horas		TWA: 20 mg/m ³ 8 tunteina
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt		TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate			

Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Polonya	Norveç
Gliserol			STEL: 100 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 50 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Gliserol		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. (mist)		TWA: 10 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 15 mg/m ³

Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
Gliserol	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 10 mg/m ³		

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
2-Merkaptoetanol		TWA: 1 mg/m ³ IPRD			

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Gliserol		TWA: 11 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 400 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
2-Merkaptoetanol	MAC: 1 mg/m ³				

Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

İzleme yöntemleri

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

Component	Akut etkisi yerel (Oral)	Akut etkisi sistemik (Oral)	Kronik etkileri yerel (Oral)	Kronik etkileri sistemik (Oral)
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)				DNEL = 25 mg/kg

Component	Akut etkisi yerel (Dermal)	Akut etkisi sistemik (Dermal)	Kronik etkileri yerel (Dermal)	Kronik etkileri sistemik (Dermal)
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)				DNEL = 216.6mg/kg bw/day
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)				DNEL = 433.3mg/kg bw/day
2-Merkaptoetanol 60-24-2 (8)		DNEL = 0.05mg/kg bw/day		DNEL = 0.05mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Solunum)	Akut etkisi sistemik (Solunum)	Kronik etkileri yerel (Solunum)	Kronik etkileri sistemik (Solunum)
Gliserol 56-81-5 (40)			DNEL = 56mg/m ³	
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)				DNEL = 152.8mg/m ³
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)				DNEL = 7.6mg/m ³
2-Merkaptoetanol 60-24-2 (8)		DNEL = 0.17mg/m ³		DNEL = 0.17mg/m ³
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	DNEL = 3 mg/m ³	DNEL = 3 mg/m ³	DNEL = 0,6 mg/m ³	DNEL = 1,5 mg/m ³

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

Component	Tatlısu	Tatlı su sediment	Su aralıklı	Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	Toprak (Tarım)
Gliserol 56-81-5 (40)	PNEC = 0.885mg/L	PNEC = 3.3mg/kg sediment dw	PNEC = 8.85mg/L	PNEC = 1000mg/L	PNEC = 0.141mg/kg soil dw
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)	PNEC = 0.088mg/L	PNEC = 3.098mg/kg sediment dw	PNEC = 0.055mg/L	PNEC = 1.35mg/L	PNEC = 0.577mg/kg soil dw
2-Merkaptoetanol 60-24-2 (8)	PNEC = 0.00632mg/L	PNEC = 0.024mg/kg sediment dw	PNEC = 0.004mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 0.908mg/kg soil dw
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	PNEC = 2,5 mg/l				PNEC = 1,1 mg/kg

Component	Deniz suyu	Deniz suyu sediment	Deniz suyu aralıklı	Gıda zinciri	Hava
Gliserol 56-81-5 (40)	PNEC = 0.0885mg/L	PNEC = 0.33mg/kg sediment dw			
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)	PNEC = 0.0088mg/L	PNEC = 0.3098mg/kg sediment dw			
2-Merkaptoetanol 60-24-2 (8)	PNEC = 0.000632mg/L	PNEC = 0.0024mg/kg sediment dw			
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	PNEC = 0,25 mg/l				

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uygulanmalıdır

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Doğal Kauçuk Nitril kauçuk Neopren PVC	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız
Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın
Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın
Önerilen yarım maske: - Partikül filtresi: EN149: 2001
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemeyiniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal	Sıvı Viskoz sıvı	
Görünüm	Mavi	
Koku	Bilgi mevcut değil	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
Erime noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	Bilgi mevcut değil	
Yanıcılık (Sıvı)	Mevcut veri yok	
Yanıcılık (katı, gaz)	Uygulanamaz	Sıvı
Patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Parlama Noktası	Bilgi mevcut değil	Metod - Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
pH	7.5	
Viskozite	Mevcut veri yok	
Suda Çözünürlük	Karışmaz	
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Bileşen	Düşük Pow	
Gliserol	-1.75	
1,3-Propanediol,	-3.6	
2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride		
2-Merkaptoetanol	-0.056	
Brilliant blue G (Acid blue 90)	-2.55	
Buhar Basıncı	23 hPa @ 20 °C	
Yoğunluk / Özgül Ağırlık	Mevcut veri yok	
Yığın Yoğunluğu	Uygulanamaz	Sıvı
Buhar Yoğunluğu	Mevcut veri yok	(Hava=1.0)
Partikül özellikleri	Uygulanamaz (sıvı)	

9.2. Diğer bilgiler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.
Normal proses altında hiçbiri.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Nitrojen oksitler (NOx). Kükürt oksitler. Hidrojen klorür. Lithium oxide. Hidrojen sülfür (H2S).

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral Kategori 4
Dermal Kategori 3
Soluna Kategori 4

İçerikler için toksikoloji verileri

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Gliserol	12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L/4h (Rat)(mist)
Su	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	-
2-Merkaptoetanol	LD50 = 244 mg/kg (Rat)	150 µL/kg (Rabbit) 112 - 224 mg/kg (Rabbit)	-

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili Mevcut veri yok
Cilt Alt kategori 1A

Component	Test yöntemi	Test türleri	Sonuç Eğitim
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)	OECD Test Klavuzu 406	kobay faresi	non-sensitising

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Bilgi mevcut değil

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

Component	Test yöntemi	Test türleri	Sonuç Eğitim
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)	OECD Test Klavuzu 471 Bakteriyel Ters Mutasyon Testi	memeli in vitro	negatif

(f) karsinogenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,

Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeminiz.

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu
Gliserol	LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)		
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride		Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)	
2-Merkaptoetanol		EC50: = 1.52 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 12 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Bileşen	Mikrotoks	M-Faktör
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)	
2-Merkaptoetanol	= 125 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h	1

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık
Kanalizasyon arıtma tesisi
Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir. Suyla karışmaz, devam edebilir. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir; Ürün yüksek derecede biyokonantre olma potansiyeline sahiptir

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
Gliserol	-1.75	Mevcut veri yok
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6	Mevcut veri yok
2-Merkaptoetanol	-0.056	Mevcut veri yok
Brilliant blue G (Acid blue 90)	-2.55	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işlemesi muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yok edici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN3082

14.2. Uygun UN taşımacılık adı Uygun teknik isim

Çevreye zararlı maddeler, sıvı, n.o.s.
(THIOGLYCOL)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

9

ALFAAJ61942

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

14.4. Ambalajlama grubu III

ADR

14.1. UN numarası UN3082
14.2. Uygun UN taşımacılık adı Çevreye zararlı maddeler, sıvı, n.o.s.
Uygun teknik isim (THIOGLYCOL)
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 9
14.4. Ambalajlama grubu III

IATA

14.1. UN numarası UN3082
14.2. Uygun UN taşımacılık adı Çevreye zararlı maddeler, sıvı, n.o.s.
Uygun teknik isim (THIOGLYCOL)
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 9
14.4. Ambalajlama grubu III

14.5. Çevresel zararlar Çevre için tehlikelidir
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin
Kodu gereğince dökme Ulaştırma

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
Gliserol	56-81-5	200-289-5	-	-	X	X	KE-29297	X	X
Su	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	214-684-5	-	-	X	X	KE-34819	X	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	218-058-2	-	-	X	X	KE-22557	X	X
2-Merkaptoetanol	60-24-2	200-464-6	-	-	X	X	KE-23095	X	X
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	228-058-4	-	-	X	X	KE-06368	X	X
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	-	X	X	-	X	-
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden e)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	252-057-8	-	-	X	X	KE-02749	-	-

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Gliserol	56-81-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

ALFAAJ61942

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Su	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	-
2-Merkaptoetanol	60-24-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	X	-	X	X	X
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden e)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	X	ACTIVE	X	-	-	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Gliserol	56-81-5	-	-	-
Su	7732-18-5	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	-	-	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	-	-	-
2-Merkaptoetanol	60-24-2	-	-	-
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	-	-	-
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	-
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterlik Miktarları
Gliserol	56-81-5	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Su	7732-18-5	Uygulanamaz	Uygulanamaz
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	Uygulanamaz	Uygulanamaz
2-Merkaptoetanol	60-24-2	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	Uygulanamaz	Uygulanamaz
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3- ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği
Uygulanamaz

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Gliserol	WGK1	
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	WGK1	
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	WGK2	
2-Merkaptoetanol	WGK3	
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	WGK2	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Brilliant blue G (Acid blue 90) 6104-58-1 (0.88)	Prohibited and Restricted Substances		
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	Prohibited and Restricted Substances		
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt 34487-61-1 (0.03)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir
H332 - Solunması halinde zararlıdır
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
H228 - Alevlenir katı
H301 - Yutulması halinde toksiktir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

H310 - Cilt ile teması halinde öldürücüdür
H315 - Cilt tahrişine yol açar
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
H331 - Solunması halinde toksiktir
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008
[CLP]:**

Fiziksel zararlılıklar

Test verilerine dayanarak

Sağlığa Zararlılığı

Hesaplama yöntemi

Çevresel zararlar

Hesaplama yöntemi

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

Revizyon Tarihi

30-Kas-2024

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

LDS-sample buffer (4X), reducing

Revizyon Tarihi 30-Kas-2024

edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu